

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

SRS

Nexus HR: Kurumsal Veri Analiz ve KPI Dashboard Platformu
Proje No: 20 | IEEE 29148-2018 | Yazılım Gereksinimleri ve Analizi

Alan	Bilgi
Belge Standardı	IEEE Std 29148-2018 / Wieggers SRS Şablonu
Versiyon	v1.0 — İlk Yayın
Proje	Nexus HR: Kurumsal Veri Analiz ve KPI Dashboard Platformu
Proje No	20
Tarih	26.03.2026
Toplam FR	20 adet (min. 18)
Toplam NFR	14 adet (min. 12)
Toplam Gereksinim	34 FR+NFR + 7 Kısıt = 41 adet

1. Giriş

1.1 Belgenin Amacı ve Kapsamı

Bu Software Requirements Specification (SRS) belgesi, Nexus HR platformunun tüm yazılım gereksinimlerini IEEE Std 29148-2018 standardına ve Wieggers SRS şablonuna uygun biçimde tanımlamaktadır. Belge; 20 adet fonksiyonel gereksinim (EARS formatında), 14 adet non-functional gereksinim, 7 sistem kısıtı, sistem varsayımları, dış arayüz gereksinimleri, veri sözlüğü ve gereksinim önceliklendirme analizini kapsamaktadır.

Bu belgenin birincil amacı; geliştirme ekibi, proje paydaşları ve akademik değerlendirici arasında ortak bir gereksinim anlayışı oluşturmak, tüm gereksinimlerin ölçülebilir, test edilebilir ve izlenebilir biçimde tanımlandığını belgelemek ve proje teslimatlarının kabul kriterlerini net olarak ortaya koymaktır.

Nexus HR, İnsan Kaynakları departmanlarının operasyonel verilerini gerçek zamanlı analiz eden, anahtar performans göstergelerini (KPI) dinamik biçimde hesaplayan, churn prediction algoritması ile istifa riskini öngören ve Google Gemini yapay zeka entegrasyonu aracılığıyla stratejik yönetici özetleri üreten kurumsal bir karar destek platformudur.

1.2 Sistem Sınırları

Bu SRS belgesi aşağıdaki sistem sınırlarını kapsamaktadır:

- Kapsam İçi:** CSV veri işleme pipeline'ı, dinamik KPI hesaplama motoru, algoritmik churn prediction, cinsiyet maaş uçurumu analizi, Pearson korelasyon analizi, Google Gemini AI entegrasyonu, FastAPI RESTful servisi ve React dashboard
- Kapsam Dışı:** İlişkisel veritabanı kurulumu, kullanıcı kimlik doğrulama ve yetkilendirme sistemi, mobil uygulama geliştirme, makine öğrenmesi model eğitimi, üçüncü taraf İK sistemi entegrasyonu, otomatik veri yedekleme

1.3 Tanımlar, Kısaltmalar ve Terimler

Terim	Tanım	Teknik Bağlam
SRS	Software Requirements Specification — Yazılım Gereksinimleri Belirtim Dokümanı	IEEE 29148 kapsamında hazırlanan gereksinim referans belgesi
EARS	Easy Approach to Requirements Syntax — Ölçülebilir gereksinim yazım formatı	When/If/While/Where + 'the system shall' şablonları
FR	Functional Requirement — Fonksiyonel Gereksinim	Sistemin ne yapacağını, nasıl davranacağını tanımlar
NFR	Non-Functional Requirement — Non-Fonksiyonel Gereksinim	Sistemin kalite özelliklerini (hız, güvenlik, güvenilirlik) tanımlar
KPI	Key Performance Indicator — Anahtar Performans Göstergesi	İK analitiğinde ölçülen temel metrik (ortalama maaş, çalışan sayısı vb.)

Terim	Tanım	Teknik Bağlam
API	Application Programming Interface	Yazılım bileşenlerinin birbiriyle iletişim kurduğu arayüz
REST	Representational State Transfer	HTTP tabanlı stateless API mimari stili
CORS	Cross-Origin Resource Sharing	Tarayıcının farklı origin'lerden gelen API isteklerine izin verme mekanizması
KVKK	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu	Türkiye'de kişisel verilerin işlenmesini düzenleyen yasal çerçeve
CSV	Comma-Separated Values	Virgülle ayrılmış değerler — sistemin veri giriş formatı
Log1p	Logaritmik dönüşüm: $\log(1+x)$	Sağa çarpık maaş verisini normalleştiren feature engineering tekniği
In-Memory	RAM üzerinde veri tutma stratejisi	Performans optimizasyonu — her istekte CSV yeniden okunmaz
Churn	Çalışan istifa riski	Tahminsel analitik ile belirlenen, işten ayrılma olasılığı yüksek çalışan grubu
Pearson r	Pearson Korelasyon Katsayısı	İki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönü ve gücü; -1 ile +1 arasında
Pay Gap	Cinsiyet Maaş Uçurumu	$((\text{Erkek Ort.} - \text{Kadın Ort.}) / \text{Erkek Ort.}) \times 100$ formülüyle hesaplanan yüzde
ASGI	Asynchronous Server Gateway Interface	Uvicorn'un FastAPI uygulamasını çalıştırdığı asenkron protokol
MoSCoW	Must/Should/Could/Won't önceliklendirme çerçevesi	Proje kapsamını ve sprint planlamasını yönlendiren gereksinim sınıflaması
SUS	System Usability Scale (0-100 puan)	Kullanılabilirlik ölçüm yöntemi; 70+ puan kabul edilebilir
EARS-When	When [olay], the system shall [eylem]	Olay tetikli EARS şablonu — en yaygın kullanım
EARS-If	If [hata koşulu], the system shall [eylem]	İstenmeyen durum yönetimi EARS şablonu

1.4 Referans Belgeler

Belge Adı	Yazar / Kurum	Yıl	Kullanım Amacı
IEEE Std 29148-2018: Systems and Software Engineering — Requirements Engineering	IEEE	2018	Gereksinim mühendisliği standardı — belge yapısı referansı
Software Requirements, 3rd Edition	Karl Wieggers & Joy Beatty, Microsoft Press	2013	SRS şablonu ve EARS format referansı
Nexus HR Vision & Scope Belgesi v1.0	Proje Ekibi	2025	Proje kapsamı, paydaşlar ve başarı kriterleri
Nexus HR Stakeholder Analizi v1.0	Proje Ekibi	2025	Paydaş gereksinimleri ve iletişim planı
HRDataset_v14.csv	Kaggle / Dr. Rich	Açık Kaynak	Sistem veri kaynağı ve veri sözlüğü referansı
FastAPI Resmi Dokümantasyonu	Sebastián Ramírez	2024	API endpoint tasarımı ve CORS konfigürasyonu
Google Generative AI Python SDK Docs	Google DeepMind	2024	Gemini entegrasyonu ve prompt engineering referansı

2. Genel Sistem Tanımı

2.1 Sistem Perspektifi

Nexus HR, bağımsız bir kurumsal analitik platformdur. Mevcut İK sistemlerine entegre edilmek üzere tasarlanmış olup CSV formatındaki ham İK verilerini girdi alarak işlenmiş KPI değerleri, risk analizleri ve yapay zeka raporları üretir. Sistem üç bağımsız Python modülü (data_engine.py — analitik motor, main.py — API yönlendirme, ai_service.py — AI entegrasyonu) ve bir React frontend uygulamasından oluşmaktadır.

Bu modüler mimari bilinçli olarak seçilmiştir: her bileşen bağımsız test edilebilir, bakımı yapılabilir ve değiştirilebilir. Örneğin Google Gemini yerine farklı bir AI servisi kullanmak istendiğinde yalnızca ai_service.py güncellenmesi yeterlidir; diğer modüller etkilenmez.

2.2 Sistem Bileşen Haritası

Bileşen	Modül Adı	Teknoloji	Temel Sorumluluk	Bağımlılıklar
İK Veri Kaynağı	HRDataset_v14.csv	CSV Dosyası	Ham çalışan verisi: maaş, performans, bağlılık, departman, cinsiyet, kıdem, yönetici	—
Analitik Motor	data_engine.py	Python / Pandas / NumPy	Veri temizleme, KPI hesaplama, korelasyon analizi, churn prediction, cinsiyet maaş uçurumu	CSV dosyası
API Katmanı	main.py	FastAPI / Pydantic / Uvicorn	RESTful endpoint'ler, request validation, CORS yönetimi, hata işleme, OpenAPI doc	data_engine.py, ai_service.py
AI Servisi	ai_service.py	Google Generative AI SDK	API key yönetimi, prompt engineering, Gemini çağrısı, rapor formatı	Gemini API, .env
Dashboard	App.jsx + bileşenler	React / Recharts / Axios	KPI kartları, bar grafik, AI rapor modülü, hata mesajları	FastAPI backend
Dış AI Servisi	—	Google Gemini 1.5 Flash API	Doğal dil üretimi, stratejik öneri, prompt yanıtlama	İnternet bağlantısı

2.3 Kullanıcı Sınıfları ve Karakteristikleri

Nexus HR'ın dört farklı kullanıcı sınıfı mevcuttur. Her sınıfın teknik yetkinliği, sistem kullanım sıklığı ve temel beklentileri birbirinden önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Bu farklılıklar; NFR-07 kullanılabilirlik gereksinimi ve arayüz tasarım kararlarını doğrudan etkiler.

Kullanıcı	Teknik Yetkinlik	Sıklık	Temel Beklenti	Kritik FR
İK Yöneticisi	Düşük (teknik değil)	Günlük	KPI kartları, istifa risk listesi, AI özet rapor	FR-05,09,17
Veri Analisti	Yüksek (Python/istatistik)	Haftalık	Korelasyon matrisi, API erişimi, veri doğruluğu	FR-12,13,14
C-Level Yönetici	Çok Düşük	Aylık	Tek tıkla AI stratejik özet, kurumsal dil	FR-17,18
IT Yöneticisi	Çok Yüksek	Kurulum/bakım	API güvenliği, env yönetimi, log izleme	NFR-04,05,06

2.4 Sistem Varsayımları

Aşağıdaki varsayımlar gereksinimler tanımlanırken geçerli kabul edilmiştir. Herhangi birinin geçersizliği durumunda bağlı gereksinimler yeniden değerlendirilmelidir.

ID	Varsayım İfadesi	Bağlı Gereksinimler	Yanlışsa Etki
A-01	İK veri seti HRDataset_v14.csv şemasına uygun CSV formatında sağlanacaktır.	FR-01 – FR-04, tüm analitik FR'ler	Tüm analitik motor yeniden yapılandırılmalı
A-02	GEMINI_API_KEY ortam değişkeni sunucu ortamında tanımlı olacaktır.	FR-17, FR-18, FR-19	AI modülü tamamen devre dışı kalır; HTTP 503 döner
A-03	Kullanıcılar Chrome 100+ veya eşdeğer modern tarayıcı kullanmaktadır.	FR-20, NFR-07	Dashboard bazı kullanıcılarda render sorunu yaşayabilir
A-04	Veri seti anlamlı istatistik için en az 50 çalışan kaydı içermektedir.	FR-12 (Pearson korelasyon), FR-15	Korelasyon katsayısı istatistiksel anlamlılık göstermeyebilir
A-05	Python 3.10+, Node.js 18+ ve requirements.txt paketleri kurulmuş olacaktır.	Tüm FR ve NFR'ler	Sistem hiç başlatılamaz
A-06	API istekleri yalnızca tanımlı frontend origin'inden atılacaktır.	NFR-05 (CORS)	İzinsiz origin'den istek tarayıcı tarafından bloklanır

2.5 Teknoloji Yığını ve Veri Bilimi Mimarisi

Nexus HR, veri mühendisliği, istatistiksel analiz, kural tabanlı tahminsel analitik ve büyük dil modeli entegrasyonunu tek bir platformda birleştiren çok katmanlı bir veri bilimi mimarisine sahiptir. Aşağıdaki tablo, her teknolojinin teknik rolünü ve veri akışındaki konumunu açıklamaktadır.

Katman	Teknoloji	Teknik Rol ve Veri Bilimi Katkısı	Versiyon
Veri Girişi	CSV (HRDataset_v14)	Ham İK verisi: 311+ kayıt, 36 sütun, kategorik + sayısal karışık yapı	v14
Veri Mühendisliği	Pandas read_csv + dropna + to_datetime	Null temizleme (data quality), datetime normalleştirme, veri tipi dönüşümü	2.2+
Feature Engineering	NumPy log1p()	Maaş dağılımının sağa çarpıklığını (skewness) logaritmik dönüşümle azaltma	1.26+
İstatistiksel Analiz	Pandas .corr() — Pearson r	Salary × EngagementSurvey/EmpSatisfaction/SpecialProjects korelasyon katsayısı	Pandas 2.2
Tahminsel Analitik	Rule-based Churn Model (3 kural)	Bağlılık < 3.0 AND kıdem >= 2y AND proje = 0 → yüksek risk sınıflaması	v1.0
Eşitsizlik Analizi	Pandas pivot_table()	Dept × Sex maaş pivot → ((M-F)/M)×100 pay gap yüzdesi	Pandas 2.2
API Katmanı	FastAPI + Pydantic	RESTful endpoint'ler, JSON validation, otomatik OpenAPI/Swagger doc	0.111/2.7
Yapay Zeka	Google Gemini 1.5 Flash	Structured KPI prompt → doğal dil Türkçe stratejik rapor üretimi	SDK 0.7.2
Görselleştirme	React + Recharts	Departman bazlı pay gap bar grafiği, KPI dashboard kartları	React 18
Sunucu	Uvicorn ASGI	FastAPI asenkron çalışma ortamı, yüksek eşzamanlı istek kapasitesi	0.30+

2.6 Veri Sözlüğü (Data Dictionary)

Aşağıdaki tablo, HRDataset_v14.csv veri setinin her sütununu; veri tipi, geçerli değer aralığı, null toleransı ve sistemdeki kullanım amacı ile tanımlamaktadır.

Sütun Adı	Veri Tipi	Geçerli Değer Aralığı	Null Toleransı	Sistem İçi Kullanım
Employee_Name	string	Metin	Evet	Churn prediction sonuç listesi (FR-10)
Salary	float	> 0	Hayır — null satır çıkarılır	KPI hesaplama (FR-05), pay gap (FR-14), risk özeti (FR-11)
PerformanceScore	string	Exceeds, Fully Meets, Needs Improvement, PIP	Hayır — null satır çıkarılır	Risk filtresi (FR-09 dolaylı)

Sütun Adı	Veri Tipi	Geçerli Değer Aralığı	Null Toleransı	Sistem İçi Kullanım
EngagementSurvey	float	0.0 – 5.0	Hayır — null satır çıkarılır	Churn koşulu (FR-09), risk özeti (FR-11), korelasyon (FR-12)
EmpSatisfaction	float	1 – 5	Evet	Korelasyon analizi (FR-12)
DateofHire	string→datetime	DD/MM/YYYY vb.	Evet — coerce ile NaT	Kıdem hesaplama (FR-09)
Department	string	IT, HR, Sales, Finance vb.	Evet	KPI departman filtresi (FR-06), pay gap (FR-14)
Sex	string	M, F	Evet	Cinsiyet maaş uçurumu (FR-14, FR-15, FR-16)
SpecialProjectsCount	int	>= 0	Evet	Churn koşulu (FR-09)
Termd	int	0 (aktif), 1 (ayrılmış)	Evet	Churn koşulu — sadece aktif (FR-09)
ManagerName	string	Metin	Evet	Churn sonuç listesi (FR-10)
Log_Salary	float	>= 0 (türetilmiş)	Hayır — sistem üretir	Feature engineering çıktısı (FR-04), korelasyon hazırlık

3. Fonksiyonel Gereksinimler (EARS Formatı)

Bu bölüm, Nexus HR'ın 20 fonksiyonel gereksinimini EARS formatında tanımlamaktadır. Her gereksinim; EARS ifadesi, teknik gerekçe, uygulama detayı, gerçek kullanım senaryosu, ölçülebilir kabul kriteri, bağımlılıklar, öncelik ve risk bilgisini içermektedir.

3.1 EARS Format Şablonları

Tür	Şablon	Kullanım	Bu Belgede
Event-driven	When [olay], the system shall [eylem]	API çağrıları, kullanıcı eylemleri	FR-01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,14,15,17,18
Unwanted	If [hata/istisna], the system shall [eylem]	Hata yönetimi, istisna durumları	FR-07,13,16,19
Ubiquitous	The system shall [eylem]	Sürekli aktif kurallar	FR-20

3.2 Veri Yönetimi (FR-01 – FR-04)

Veri yönetimi gereksinimleri, sistemin CSV veri kaynağını yükleme, temizleme ve analiz için hazırlama sürecini kapsamaktadır. Bu dört gereksinim, diğer tüm fonksiyonel gereksinimlerin temelini oluşturur ve uygulama başlangıcında otomatik olarak yürütülür. Veri motorunun doğru çalışmaması, hiçbir analitik işlevin kullanılamaması anlamına gelir.

FR-01 — EARS: When the application starts, the system shall load the HR dataset from the CSV file path into in-memory storage.			
Gerekçe	Performans gereksinimi (NFR-01) gereği veri seti her API isteğinde yeniden okunmak yerine uygulama başlangıcında bir kez RAM'e yüklenir. Bu 'in-memory analytics' yaklaşımı milisaniye düzeyinde yanıt süreleri sağlar ve sistem boyunca tutarlı veri erişimi garantiler.		
Teknik Detay	HRDataEngine.__init__() içinde load_and_clean_data() otomatik çağrılır. Başarılı yüklemede logging.INFO seviyesinde kayıt sayısı loglanır. FileNotFoundError yakalanır, self.df boş DataFrame olarak atanır ve uygulama çalışmaya devam eder. Tüm sonraki FR'ler bu in-memory DataFrame üzerinde işlem yapar.		
Senaryo	Uygulama başlatılır → log çıktısı izlenir → 3 saniye içinde 'Veri başarıyla yüklendi. Toplam geçerli kayıt: N' mesajı görünür → GET /api/v1/analytics/flight-risk çağrısı boş liste yerine veri döndürür.		
Kabul Kriteri	Uygulama başlangıcından itibaren 3 saniye içinde log kaydı oluşmalı; log mesajı kayıt sayısını içermeli; başarılı yükleme sonrası tüm endpoint'ler veri döndürmeli.		
Bağımlılık: Yok — temel gereksinim	Öncelik: Zorunlu		Risk Seviyesi: Yüksek

FR-02 — EARS: When loading data, the system shall remove all records where Salary, PerformanceScore or EngagementSurvey fields contain null values.		
Gerekçe	Bu üç sütun, tüm analitik hesaplamaların bağımlı olduğu kritik alanlardır. Salary null ise KPI ortalaması yanıltıcı olur. EngagementSurvey null ise churn algoritması hatalı risk tespiti yapar. PerformanceScore null ise segment analizleri tutarsız sonuç üretir. NFR-11 veri doğruluğu gereksinimi bu temizlemeyi zorunlu kılar.	
Teknik Detay	pandas.DataFrame.dropna(subset=['Salary','PerformanceScore','EngagementSurvey']) metodu kullanılır. Bu işlem yükleme pipeline'ında FR-01 sonrasında otomatik gerçekleşir. Temizlenen satır sayısı hesaplanarak log kaydına eklenir. Temizleme işlemi orijinal CSV dosyasını değiştirmez; yalnızca RAM'deki kopya etkilenir.	
Senaryo	Test veri seti hazırlanır → 5 satıra null Salary eklenir → uygulama yeniden başlatılır → len(engine.df) değeri kontrol edilir → null eklenmeden önceki sayıdan tam 5 az olması beklenir.	
Kabul Kriteri	5 adet null Salary içeren test verisiyle uygulama başlatıldığında engine.df kayıt sayısı orijinalden tam 5 az olmalı; temizleme log mesajında kayıt sayısı belirtilmeli.	
Bağımlılık: FR-01	Öncelik: Zorunlu	Risk Seviyesi: Orta

FR-03 — EARS: When loading data, the system shall convert the DateofHire column to standardized datetime format using pandas to_datetime() with errors='coerce'.		
Gerekçe	Farklı kaynaklardan gelen tarih verisi DD/MM/YYYY, MM-DD-YYYY, YYYY-MM-DD gibi onlarca farklı biçimde olabilir. Kıdem hesaplaması (FR-09) için tutarlı datetime tipi zorunludur. errors='coerce' parametresi, dönüştürülemeyen geçersiz tarihleri veri kaybı veya hata yerine NaT (Not a Time) değerine çevirir; sistem çökmez.	
Teknik Detay	self.df['DateofHire'] = pd.to_datetime(self.df['DateofHire'], errors='coerce') satırı yükleme pipeline'ına eklenir. NaT değerler FR-09 kıdem hesaplamasında güvenli filtrelenir. Tarih dönüşümü başarısız olan satır sayısı opsiyonel olarak loglanabilir.	
Senaryo	Veri setine 'GECERSİZ-TARİH' içeren 2 satır eklenir → uygulama başlatılır → df['DateofHire'].dtype kontrol edilir → 'datetime64[ns]' olması beklenir → geçersiz tarihlerin NaT olduğu doğrulanır.	
Kabul Kriteri	Yükleme sonrası df['DateofHire'].dtype == 'datetime64[ns]' olmalı; geçersiz tarih formatı içeren satırlar NaT ile işaretlenmeli, diğer alanları korunmalı.	
Bağımlılık: FR-01, FR-02	Öncelik: Zorunlu	Risk Seviyesi: Düşük

FR-04 — EARS: When loading data, the system shall compute a log-transformed salary column named Log_Salary using the formula $\text{Log_Salary} = \text{numpy.log1p}(\text{Salary})$.

Gerekçe Ham maaş verisi ekonomik verilerde yaygın olduğu üzere sağa çarpık (right-skewed) dağılım gösterir: düşük-orta maaşlı çok sayıda çalışan, çok yüksek maaşlı az sayıda yönetici. Bu çarpıklık Pearson korelasyonunun istatistiksel geçerliliğini zayıflatır. log1p dönüşümü ($\text{log}(1+x)$) bu çarpıklığı azaltır ve ileride uygulanabilecek ML modellerinin performansını iyileştirir. $\text{log1p}(0) = 0$ olduğundan sıfır değerler güvenle işlenir.

Teknik Detay $\text{self.df['Log_Salary']} = \text{np.log1p}(\text{self.df['Salary']})$ satırı FR-02 temizlemesinin ardından çalıştırılır. Dönüşüm tüm geçerli Salary değerlerine uygulanır. Log_Salary sütunu hem korelasyon hesaplamalarında hem de ileriki ML hazırlığında kullanılabilir.

Senaryo Uygulama başlatılır → engine.df.columns listesi kontrol edilir → 'Log_Salary' sütunu görünür → $\text{engine.df['Log_Salary'].min()} \geq 0$ doğrulanır → $\text{log1p}(1000) = \sim 6.91$ ile engine değeri karşılaştırılır.

Kabul Kriteri Yükleme sonrası 'Log_Salary' sütunu DataFrame'de mevcut olmalı; tüm değerler ≥ 0 olmalı; null içermemeli; $\text{log1p}(\text{Salary})$ formülüyle manuel hesaplamayla eşleşmeli.

Bağımlılık: FR-01, FR-02
Öncelik: Yüksek

Risk Seviyesi: Düşük

3.3 KPI Hesaplama (FR-05 – FR-08)

KPI hesaplama gereksinimleri, sistemin kullanıcı tanımlı metrikleri dinamik ve esnek biçimde nasıl hesaplayacağını tanımlamaktadır. Bu modül, İK yöneticisinin herhangi bir departmanın herhangi bir sayısal metriğini kod yazmadan sorgulayabilmesini sağlar. Desteklenen hesaplama tipleri: ortalama (mean), toplam (sum), maksimum (max), sayım (count).

FR-05 — EARS: When a user submits a KPI request with department, metric and calc_type parameters, the system shall return the computed result within 500 milliseconds.

Gerekçe	Dinamik KPI motoru, platformun temel analitik işlevini oluşturur. İK yöneticisi teknik bilgi gerektirmeden herhangi bir departmanın herhangi bir metriğini (ortalama maaş, maksimum bağlılık skoru, toplam çalışan sayısı vb.) gerçek zamanlı sorgulayabilir. 500ms yanıt süresi NFR-01 ile doğrudan bağlantılıdır ve kullanılabilirlik deneyimini doğrudan etkiler.	
Teknik Detay	calculate_dynamic_kpi(department, metric, calc_type) metodu çağrılır. department != 'All' ise self.df[self.df['Department'] == department] filtresi uygulanır. metric sütun varlığı kontrol edilir. Desteklenen calc_type değerleri: 'mean', 'sum', 'max', 'count'. round(float(val), 2) ile sonuç yuvarlanır ve {'department','metric','calculation','value','status'} dict formatında döndürülür.	
Senaryo	Postman veya curl ile POST /api/v1/analytics/kpi gönderilir: {department:'IT', metric:'Salary', calc_type:'mean'} → 200 OK yanıt beklenir → value alanı not edilir → aynı veri üzerinde Pandas manuel hesaplamayla karşılaştırılır.	
Kabul Kriteri	POST /api/v1/analytics/kpi endpoint'i 500ms altında yanıt vermeli; dönen value Excel/Pandas manuel hesaplamayla ±0.01 tolerans içinde eşleşmeli; yanıt JSON'ı 5 alan içermeli.	
Bağımlılık: FR-01, FR-02	Öncelik: Zorunlu	Risk Seviyesi: Yüksek

FR-06 — EARS: When the department parameter value is 'All', the system shall compute the KPI metric across all employee records without any department filter.

Gerekçe	'All' departman değeri, şirket geneli analiz için kullanıcının en sık ihtiyaç duyduğu sorgudur. Yöneticiler önce şirket ortalamasını, sonra departman karşılaştırmasını yapar. Bu işlev olmadan şirket bazlı benchmark alınamaz.	
Teknik Detay	calculate_dynamic_kpi metodunda department == 'All' koşulu önce kontrol edilir. Bu durumda departman filtresi uygulanmaz; tüm self.df üzerinde hesaplama yapılır. Bu tek satır if/else mantığı — önce 'All' kontrol et, değilse filtrele.	
Senaryo	department='All', metric='Salary', calc_type='mean' ile istek atılır → tüm çalışanların ortalama maaşı döner → department='IT' ile tekrar atılır → IT'ye özgü ortalama döner → her iki değer de doğrulanır.	
Kabul Kriteri	department='All' ile gönderilen istekte dönen value, tüm çalışanların belirlenen metrik üzerinde Pandas hesaplamasıyla eşleşmeli.	
Bağımlılık: FR-05	Öncelik: Zorunlu	Risk Seviyesi: Orta

FR-07 — EARS: If an invalid or non-existent metric name is submitted, the system shall return HTTP 400 with a descriptive Turkish error message.

Gerekçe	Kullanıcı veya API tüketicisi, veri setinde bulunmayan bir sütun adı gönderebilir (yazım hatası, veri seti şema değişikliği vb.). Bu durumda sistemin açıklayıcı Türkçe hata mesajıyla yanıt vermesi, hata ayıklamayı kolaylaştırır ve uygulamanın çökmesini önler. HTTP 400 Bad Request bu senaryo için standart HTTP durum kodudur.	
Teknik Detay	metric parametresi target_df.columns içinde kontrol edilir. Bulunamazsa {'error': 'Geçersiz metrik: [metrik adı]'} döndürülür. main.py'de bu hata HTTP 400 olarak raise edilir. Uygulama hiçbir durumda çökmez.	
Senaryo	POST isteğiyle {metric:'OLMAYAN_SUTUN'} gönderilir → HTTP 400 yanıt kodu beklenir → yanıt gövdesinde 'Geçersiz metrik' ifadesi aranır → diğer endpoint'lerin çalışmaya devam ettiği doğrulanır.	
Kabul Kriteri	Geçersiz metrik adıyla HTTP 400 ve Türkçe hata mesajı dönmeli; uygulama çökmemeli; hata loglanmalı.	
Bağımlılık: FR-05	Öncelik: Zorunlu	Risk Seviyesi: Yüksek

FR-08 — EARS: When a KPI calculation completes, the system shall return the value rounded to 2 decimal places with status field 'Reliable'.

Gerekçe	Analitik raporlarda sayısal tutarlılık kritiktir. Fazla ondalık basamak (örn. 53333.333333...) görsel karmaşıklık yaratır ve sunum kalitesini düşürür. 'Reliable' durum alanı, verinin null temizleme ve doğrulama süreçlerinden geçtiğini sembolik olarak belirtir; NFR-11 ile bağlantılıdır.	
Teknik Detay	round(float(val), 2) ile değer yuvarlanır. Yanıt her zaman {'value': x.xx, 'status': 'Reliable', 'department': ..., 'metric': ..., 'calculation': ...} formatında döndürülür. Float dönüşümü numpy int/float uyumsuzluklarını önler.	
Senaryo	Herhangi bir başarılı KPI isteği atılır → yanıt JSON'ı incelenir → value alanı tam 2 ondalık basamak içermeli → status alanı 'Reliable' string değeri taşımalı.	
Kabul Kriteri	Başarılı KPI yanıtında value 2 ondalık basamak içermeli; status=='Reliable' olmalı; yanıt JSON'ı tam olarak 5 anahtar içermeli.	
Bağımlılık: FR-05, FR-06	Öncelik: Yüksek	Risk Seviyesi: Düşük

3.4 Churn Prediction — İstifa Risk Analizi (FR-09 – FR-11)

Churn prediction modülü, platformun en yüksek iş değerine sahip bileşenidir. Kural tabanlı (rule-based) algoritma, üç öncü göstergesi aynı anda taşıyan aktif çalışanları yüksek istifa riski grubuna sınıflandırır. Bu modül sayesinde İK yöneticisi proaktif müdahale fırsatı yakalar. v2.0 için bu kural tabanlı model, scikit-learn Lojistik Regresyon ile değiştirilebilir altyapıya sahiptir.

FR-09 — EARS: When the flight risk endpoint is called, the system shall identify active employees meeting all four conditions: EngagementSurvey < 3.0 AND Tenure_Years >= 2 AND SpecialProjectsCount == 0 AND Termd == 0.

Gerekçe	Çalışan istifasının en güçlü öncü göstergeleri İK literatüründe şöyle sıralanır: (1) düşük bağlılık/engagement skoru — çalışan duygusal bağını yitirmiştir, (2) uzun kıdem — değer görmeme ve kariyer durgunluğu hissi, (3) projeye dahil edilmeme — izole hissi ve gelişim fırsatı yokluğu. Dört kuralın AND mantığıyla birleştirilmesi yanlış pozitif oranını azaltır. Termd=0 yalnızca aktif çalışanları kapsar.
Teknik Detay	Kıdem hesaplama: <code>self.df['Hire_Year'] = pd.to_datetime(self.df['DateofHire']).dt.year → self.df['Tenure_Years'] = current_year - Hire_Year</code> . Dört koşulun boolean mask'i AND operatörüyle birleştirilir. Sonuç DataFrame <code>high_risk_employees</code> değişkenine atanır.
Senaryo	Test veri setine 3 çalışan eklenir: tüm koşulları karşılayan 2, yalnızca 2 koşul karşılayan 1 → GET /api/v1/analytics/flight-risk çağrılır → API tam 2 kayıt döndürmeli.
Kabul Kriteri	Test veri setinde koşulların tümünü karşılayan N çalışan varsa API tam N kayıt döndürmeli; N-1 veya N+1 hata kabul edilir.

Bağımlılık:
FR-01,02,
03

Öncelik: Zorunlu

Risk
Seviyesi:
Kritik

FR-10 — EARS: When returning flight risk results, the system shall include exactly four fields per record: Employee_Name, Department, Salary and ManagerName.

Gerekçe	Yöneticinin aksiyon alabilmesi için minimum bilgi seti: kim (Employee_Name), nerede (Department), ne kadar (Salary), kime raporluyor (ManagerName). Bu 4 alanın ötesinde kişisel veri döndürmek KVKK riski oluşturur (NFR-14 ile bağlantılı). Saha bilgileri, yöneticinin çalışanla birebir görüşme düzenlemesi için yeterlidir.
Teknik Detay	<code>high_risk_employees[['Employee_Name','Department','Salary','ManagerName']].to_dict(orient='records')</code> ile yalnızca 4 sütun seçilerek JSON listesi döndürülür. İsim, departman veya yönetici bilgisi boş olan kayıtlar için ek filtreleme gereksinimi yoktur; ancak bu durumlar loglanmalıdır.
Senaryo	GET /api/v1/analytics/flight-risk çağrılır → dönen JSON dizisindeki ilk nesne incelenir → tam 4 anahtar görünmeli → ek alan (email, telefon vb.) bulunmamalı.
Kabul Kriteri	Her JSON nesnesinde tam 4 anahtar bulunmalı; ekstra alan içermemeli; hiçbir değer null olmamalı.

Bağımlılık:
FR-09

Öncelik: Zorunlu

Risk
Seviyesi:
Yüksek

FR-11 — EARS: When risk summary is requested, the system shall compute total_employees, average_salary, flight_risk_count and average_engagement as a summary dictionary.

Gerekçe	AI prompt mühendisliği (FR-17,18) için özetlenmiş KPI verisi hazırlanır. Ham çalışan listesi yerine 4 agregat değer Gemini'ye gönderilir; bu hem Gemini token maliyetini minimize eder hem de kişisel çalışan verilerinin AI servisine iletilmesini önler (KVKK uyumu).
Teknik Detay	get_risk_summary(): avg_salary = self.df['Salary'].mean(), risk_df = koşullu filtre, flight_risk_count = len(risk_df), average_engagement = self.df['EngagementSurvey'].mean(). Tüm değerler round(x, 2) ile yuvarlanır. Boş DataFrame durumunda {} döndürülür.
Senaryo	GET /api/v1/ai/executive-summary çağrılmadan önce get_risk_summary() manuel test edilir → 4 anahtar doğrulanır → total_employees veri setindeki kayıt sayısı eşleşmeli.
Kabul Kriteri	Dönüş dict'i tam 4 anahtar içermeli; tüm değerler sayısal (float/int) olmalı; boş DataFrame'de boş dict {} dönmeli.
Bağımlılı k: FR-01,02 ,09	Öncelik: Zorunlu

3.5 Korelasyon Analizi (FR-12 – FR-13)

Korelasyon analizi gereksinimleri, Pearson korelasyon matrisinin hesaplanma biçimini ve hangi değişkenler arasındaki ilişkinin sunulacağını tanımlamaktadır. Bu analiz, maaş politikasının çalışan bağlılığı, memnuniyeti ve proje katılımı üzerindeki etkisini ölçer ve 'maaş artışı bağlılığı artırır mı?' sorusuna veri odaklı yanıt üretir.

FR-12 — EARS: When the correlation endpoint is called, the system shall compute Pearson correlation between Salary and EngagementSurvey, EmpSatisfaction and SpecialProjectsCount.

Gerekçe	Pearson korelasyon katsayısı (r), iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi -1 ile +1 ölçeğinde ölçer: $r > 0.7$ güçlü pozitif, 0.3-0.7 orta, < 0.3 zayıf ilişki, $r < 0$ negatif ilişki anlamına gelir. Salary-EngagementSurvey pozitif korelasyonu 'maaş artışı bağlılığı artırıyor' hipotezini destekler. Bu analiz İK politika kararlarını veri ile destekler.
Teknik Detay	<code>numeric_df = self.df.select_dtypes(include=[np.number]):</code> yalnızca sayısal sütunlar seçilir. <code>corr_matrix = numeric_df.corr().round(2):</code> tam Pearson matrisi hesaplanır. <code>critical_corr = corr_matrix.loc['Salary', ['EngagementSurvey', 'EmpSatisfaction', 'SpecialProjectsCount']]:</code> yalnızca kritik 3 değer seçilir. <code>.to_dict()</code> ile JSON'a çevrilir.
Senaryo	GET /api/v1/analytics/correlation çağrılır → yanıt incelenir → 3 anahtar görünmeli → her değer -1 ile +1 arasında → 2 ondalık basamak → aynı veri üzerinde numpy corrcoef ile doğrulama yapılır.
Kabul Kriteri	Dönen dict 3 anahtar içermeli; tüm değerler -1.0 ile +1.0 arasında olmalı; 2 ondalık basamakla yuvarlanmış olmalı.
Bağımlılık: FR-01,02,04	Öncelik: Yüksek

FR-13 — EARS: If the DataFrame contains non-numeric columns, the system shall automatically exclude them before computing the correlation matrix.

Gerekçe	Pandas .corr() metodu, string/object tipindeki sütunlar üzerinde uygulandığında TypeError fırlatır. Veri setinde Employee_Name, Department, ManagerName gibi pek çok kategorik sütun mevcuttur. select_dtypes(include=[np.number]) filtresi bu hatayı önler ve sistemi veri şema değişikliklerine karşı dayanıklı (robust) hale getirir.
Teknik Detay	numeric_df = self.df.select_dtypes(include=[np.number]) satırı, korelasyon hesaplamasının ilk adımı olarak uygulanır. Bu satır olmadan herhangi bir string sütun veri setine eklendiğinde sistem hata verir.
Senaryo	Veri setine string içeren yeni sütun eklenir → GET /api/v1/analytics/correlation çağrılır → HTTP 500 yerine geçerli korelasyon değerleri dönmeli.
Kabul Kriteri	String sütun içeren veri setinde sistem hata vermemeli; yalnızca numeric sütunlar işlenmeli; HTTP 200 ve geçerli değerler dönmeli.

Bağımlılık:
FR-12

Öncelik: Zorunlu

Risk Seviyesi:
Orta

3.6 Cinsiyet Maaş Uçurumu (FR-14 – FR-16)

Cinsiyet maaş uçurumu analizi, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) ve eşitlik KPI'ı olarak giderek artan yasal ve etik baskılar nedeniyle kurumsal raporlamanın zorunlu bir parçası haline gelmektedir. Bu modül, departman ve cinsiyet kırılımında maaş farklarını otomatik hesaplar ve yüzdesel olarak görselleştirilmek üzere frontend'e iletir.

FR-14 — EARS: When the gender pay gap endpoint is called, the system shall compute average salary grouped by Department and Sex using pivot_table aggregation.

Gerekçe	Pandas pivot_table() fonksiyonu iki kategorik değişken (Department ve Sex) bazında sayısal değişkenin (Salary) ortalamasını tek işlemde hesaplar. Bu, McKinsey tarzı departman-cinsiyet kırılım analizinin standart Python implementasyonudur. Alternatif groupby yaklaşımına göre pivot table daha doğrudan okunabilir bir çıktı üretir.	
Teknik Detay	<pre>pivot = self.df.pivot_table(values='Salary', index='Department', columns='Sex', aggfunc='mean').round(2).fillna(0). Index'ler departman adları, sütunlar 'M' ve 'F' değerleridir. .to_dict(orient='index') ile nested JSON'a çevrilir.</pre>	
Senaryo	GET /api/v1/analytics/gender-pay-gap çağrılır → yanıt JSON'ı incelenir → her departman için hem 'M' hem 'F' anahtarı görünmeli → değerler pozitif float olmalı.	
Kabul Kriteri	Her departman için M ve F ortalama maaş değerleri dönmeli; eksik cinsiyetler 0 ile gösterilmeli; Pay_Gap_Percentage hesaplanmış olmalı.	
Bağımlılık: FR-01,02	Öncelik: Zorunlu	Risk Seviyesi: Yüksek

FR-15 — EARS: When computing gender pay gap, the system shall calculate Pay_Gap_Percentage = ((Male_Avg - Female_Avg) / Male_Avg) * 100 for each department.

Gerekçe	Pozitif Pay_Gap_Percentage erkek lehine maaş avantajını gösterir (ör. %15 → erkekler %15 fazla kazanıyor). Negatif değer kadın lehine durumu gösterir. Sıfır mükemmel maaş eşitliğini temsil eder. Bu formül AB Ücret Şeffaflığı Direktifi ve çeşitli ulusal mevzuatlarla uyumlu standart pay gap hesaplama yöntemidir.	
Teknik Detay	M ve F sütunları pivot'ta mevcut olduğunda: $\text{pivot}[\text{'Pay_Gap_Percentage'}] = (((\text{pivot}[\text{'M'}] - \text{pivot}[\text{'F'}]) / \text{pivot}[\text{'M'}]) * 100).round(1)$ Sıfır bölme hatasını önlemek için Male_Avg = 0 durumu kontrol edilmeli; bu durumda Pay_Gap_Percentage = None veya 'N/A' atanmalıdır.	
Senaryo	IT departmanı seçilir → M ve F ortalama maaşlar not edilir → formül elle hesaplanır → API sonucuyla karşılaştırılır → fark 0.1'den az olmalı.	
Kabul Kriteri	Hesaplanan Pay_Gap_Percentage değeri manuel formül uygulamasıyla ±0.1 tolerans içinde eşleşmeli.	
Bağımlılık: FR-14	Öncelik: Yüksek	Risk Seviyesi: Orta

FR-16 — EARS: If a department contains employees of only one gender, the system shall fill missing gender value with 0 instead of returning null or NaN.

Gerekçe	Bazı departmanlar yalnızca tek cinsiyetten çalışan içerebilir. Bu durumda pivot tablosunda NaN (Not a Number) üretilir. NaN değerleri JSON'da null olarak iletilir ve React frontend'de Recharts grafiği kırılır; bar render edilemez. fillna(0) bu durumu güvenle yönetir.
Teknik Detay	.fillna(0) çağırısı pivot_table() sonrasına eklenir. 0 değeri 'bu cinsiyetten kayıt yok' anlamına gelir. Pay_Gap_Percentage hesaplanırken erkek maaşı 0 ise bölme hatası oluşabileceği belgelenmeli ve bu durum için özel kontrol eklenmeli.
Senaryo	Yalnızca erkek çalışanı olan bir departman simüle edilir → API çağrılır → F değerinin null yerine 0 dönmesi beklenir → frontend grafiği kırılmadan render edilmeli.
Kabul Kriteri	Tek cinsiyetli departmanda API null/NaN döndürmemeli; 0 değeri gösterilmeli; frontend grafiği render etmeli.

Bağımlılık: FR-14,15

Öncelik: Zorunlu

Risk Seviyesi: Orta

3.7 Yapay Zeka Entegrasyonu (FR-17 – FR-20)

Yapay zeka entegrasyon gereksinimleri, Google Gemini API bağlantısını, prompt mühendisliği sürecini, hata toleransını ve RESTful API standartlarını kapsamaktadır. Bu modül, platformu geleneksel analitik dashboard'lardan ayıran temel farklılaştırıcı özelliktir: ham sayısal veriden doğal dilde stratejik öneri üretimi.

FR-17 — EARS: When the AI summary endpoint is called, the system shall first retrieve risk metrics from HRDataEngine, then pass them to HRConsultantAI for report generation.

Gerekçe	İki aşamalı pipeline mimarisi 'separation of concerns' prensibini uygular: (1) Veri katmanı (HRDataEngine) ham veriyi işler ve KPI özeti üretir, (2) AI katmanı (HRConsultantAI) bu özeti doğal dil rapora dönüştürür. AI servisi ham çalışan verilerine değil, yalnızca agregat KPI'lara erişir — bu KVKK uyumunu destekler.
Teknik Detay	main.py get_ai_summary(): risk_data = engine.get_risk_summary() → risk_data boşsa HTTPException(500) → ai_report = ai_engine.generate_executive_summary(risk_data) → ai_report'ta 'error' varsa HTTPException(503).
Senaryo	GET /api/v1/ai/executive-summary çağrılır → önce risk özeti hesaplandığı doğrulanır → ardından AI raporunun üretildiği log'dan izlenir → yanıt JSON'ında report_title alanı görünür.
Kabul Kriteri	Rapor üretimi öncesi risk_data'nın 4 alanı dolu olmalı; eksikse HTTP 500 dönmeli; başarılı raporda status=='Success' olmalı.

Bağımlılık: FR-11, FR-18

Öncelik: Zorunlu

Risk Seviyesi: Kritik

FR-18 — EARS: When generating the AI report, the system shall inject total_employees, average_salary, flight_risk_count and average_engagement into a structured Turkish prompt template.		
Gerekçe	Prompt mühendisliği, AI modelinin tutarlı ve kaliteli Türkçe yanıt üretmesini sağlar. Rol atama ('Sen kıdemli bir İK Stratejistisin') modelin ton, dil ve içeriğini yönlendirir. Yapılandırılmış çıktı talebi ('2 cümlelik özet + 3 bullet aksiyon maddesi') yanıtın kurumsal sunum formatına uymasını sağlar.	
Teknik Detay	generate_executive_summary(hr_data): 4 değişken f-string ile prompt şablonuna enjekte edilir. Prompt'ta Türkçe dilinde yönetim kurulu sunumu formatı talep edilir. self.model.generate_content(prompt) ile Gemini çağrılır. response.text ile metin çıkarılır.	
Senaryo	AI raporu üretilir → rapor içeriği incelenir → en az 1 özet paragraf ve 3 madde içermeli → maddelerde flight_risk_count değeriyle uyumlu aksiyon önerileri bulunmalı.	
Kabul Kriteri	Üretilen rapor başlığı 'AI Stratejik' içermeli; en az 3 aksiyon maddesi içermeli; status=='Success' olmalı.	
Bağımlılık: FR-17	Öncelik: Zorunlu	Risk Seviyesi: Yüksek

FR-19 — EARS: If the Gemini API key is missing, invalid or the service is unavailable, the system shall return HTTP 503 without crashing and other endpoints shall remain operational.		
Gerekçe	Graceful degradation: dış servis bağımlılıklarının geçici kesintisi tüm platformu etkilememeli. AI modülü çalışmasa bile KPI, churn ve pay gap endpoint'leri erişilebilir kalmalı. Bu, NFR-09 güvenilirlik gereksinimini destekler.	
Teknik Detay	HRConsultantAI.__init__(): GEMINI_API_KEY yoksa self.model=None. generate_executive_summary(): self.model is None ise {'error':'AI modeli aktif değil'} döner. main.py: 'error' anahtarı varsa HTTPException(503).	
Senaryo	GEMINI_API_KEY="" ile uygulama başlatılır → GET /api/v1/ai/executive-summary çağrılır → HTTP 503 beklenir → GET /api/v1/analytics/kpi çağrılır → HTTP 200 beklenir.	
Kabul Kriteri	Geçersiz API key ile /ai/executive-summary HTTP 503 döndürmeli; diğer 4 endpoint HTTP 200 ile çalışmaya devam etmeli.	
Bağımlılık: FR-17, NFR-09	Öncelik: Zorunlu	Risk Seviyesi: Yüksek

FR-20 — EARS: The system shall expose all analytics endpoints through a RESTful API with JSON responses and standard HTTP status codes.

Gerekçe RESTful API standartları frontend-backend bağımsızlığı sağlar; gelecekteki entegrasyonları (mobil uygulama, üçüncü taraf sistemler) kolaylaştırır. FastAPI otomatik OpenAPI 3.0 uyumlu Swagger UI üretir. Standart HTTP durum kodları (200/400/500/503) hata ayıklamayı ve izlenebilirliği kolaylaştırır.

Teknik Detay @app.post ve @app.get dekoratörleri 5 endpoint tanımlar. CORSMiddleware ile izin verilen origin'ler konfigüre edilir. Pydantic model validasyonu otomatik HTTP 422 üretir. GET /docs Swagger UI'yi, GET /redoc ReDoc arayüzünü sunar.

Senaryo GET /docs endpoint'i ziyaret edilir → 5 endpoint listede görünmeli → her endpoint 'Try it out' ile test edilmeli → tüm başarılı yanıtlar geçerli JSON formatında olmalı.

Kabul Kriteri GET /docs tüm 5 endpoint'i göstermeli; tüm yanıtlar geçerli JSON olmalı; HTTP durum kodları RFC 7231 standartlarına uymalı.

Bağımlılık: FR-01
– FR-19 (tümü)

Öncelik: Zorunlu

Risk Seviyesi:
Yüksek

4. Non-Functional Gereksinimler

Non-functional gereksinimler (NFR), sistemin ne yapacağını değil nasıl davranacağını tanımlamaktadır. Bu bölümdeki 14 gereksinim; performans, güvenlik, kullanılabilirlik, güvenilirlik, veri kalitesi, ölçeklenebilirlik, bakım yapılabilirlik ve yasal uyumluluk kategorilerini kapsamaktadır. Her NFR ölçülebilir metrik ve test yöntemiyle tanımlanmıştır.

4.1 Performans

Performans gereksinimleri, sistemin yanıt hızı ve işlem kapasitesi beklentilerini ölçülebilir hedeflerle tanımlamaktadır. Bu hedefler, in-memory veri motoru tasarımının ve asenkron API mimarisinin seçilmesinin temel gerekçesidir.

NFR-01 Performans Öncelik: Zorunlu	
Gereksinim İfadesi	The system shall respond to any KPI calculation API request within 500 milliseconds under normal conditions (single user, dataset loaded).
Teknik Gerekçe	İK yöneticisi anlık kararlar alırken sistem gecikmesi kabul edilemez. 500ms sınırı, kullanıcının 'anında' yanıt aldığı hissi için endüstri standardıdır. In-memory veri motoru bu gereksinimi karşılamak için bilinçli seçilmiştir — alternatif olarak değerlendirilen DB sorgu yaklaşımı 2-5x daha yavaş olurdu.
Teknik Uygulama	Uygulama başlangıcında veri RAM'e yüklenir. Her API isteğinde CSV okunmaz. Pandas operasyonları vektörize işlemler kullandığından hızlıdır. Uvicorn ASGI server asenkron istek işler.
Ölçüm Metriği	Apache JMeter veya locust: 50 eş zamanlı kullanıcı, 60 saniyelik test; P95 yanıt süresi < 500ms hedeflenir
Test Yöntemi	5 farklı KPI parametresiyle 10'ar kez istek atılır; ortalama ve P95 süre hesaplanır

NFR-02 Performans Öncelik: Yüksek	
Gereksinim İfadesi	The React dashboard shall fully load and render all KPI components within 2 seconds on a standard broadband connection (> 10 Mbps).
Teknik Gerekçe	İlk yüklenme hızı (First Contentful Paint) kullanıcı memnuniyetinin en kritik göstergesidir. 2 saniyenin üzerinde yüklenme süresi kullanıcı terk oranını %47 artırır (Google araştırmaları). KPI kartları, grafik ve AI butonu bu süre içinde kullanılabilir olmalıdır.
Teknik Uygulama	React lazy loading ile bileşenler gerektiğinde yüklenir. Recharts kütüphanesi tree-shaking ile minimize edilir. API çağrıları paralel atılır (Promise.all). Axios ile önbelleğe alınabilir endpoint'ler için cache kullanılır.
Ölçüm Metriği	Chrome DevTools Lighthouse: FCP (First Contentful Paint) < 2s; Performance skoru >= 80/100
Test Yöntemi	3 farklı ağ simülasyonu (4G, broadband, kablolu) ile Lighthouse ölçümü

NFR-03 Performans Öncelik: Yüksek	
Gereksinim İfadesi	The AI executive summary endpoint shall return a complete report within 10 seconds under normal Gemini API availability conditions.
Teknik Gerekçe	LLM API çağrıları doğası gereği yavaştır — Gemini 1.5 Flash tipik olarak 2-6 saniye yanıt üretir. 10 saniye, model yanıt süresini ve ağ gecikmesini kapsayan makul bir üst sınırdır. Frontend bu süre boyunca yükleme animasyonu göstermelidir.
Teknik Uygulama	Gemini Flash modeli, Pro modeline kıyasla 3-5x daha hızlıdır ve bu nedenle seçilmiştir. Prompt uzunluğu minimize edilmiştir (token tasarrufu = daha hızlı yanıt). Timeout süresi 15 saniye olarak yapılandırılmalıdır.
Ölçüm Metriği	Zaman damgalı API çağrısı → yanıt timestamp'i farkı < 10s; 10 ardışık ölçümün ortalaması
Test Yöntemi	5 peş peşe AI rapor isteği; her birinin süresi kaydedilir; 10s aşanlar FAIL

4.2 Güvenlik

Güvenlik gereksinimleri, API anahtarı koruması, erişim kontrolü ve kişisel veri güvenliğini kapsar. Bu gereksinimler hem teknik hem de KVKK uyumu açısından zorunludur.

NFR-04 Güvenlik Öncelik: Zorunlu	
Gereksinim İfadesi	The Gemini API key shall never be hardcoded in any source file; it must be loaded exclusively from the GEMINI_API_KEY environment variable.
Teknik Gerekçe	Kaynak koda yazılmış API anahtarları git history'de kalıcı olarak saklanır. Repo public olduğunda veya unauthorized erişim gerçekleştiğinde anahtar ifşa olur. Bu durum API kotasının kötüye kullanımına ve mali kayba yol açar. Env variable yaklaşımı OWASP Top 10 güvenlik pratiğidir.
Teknik Uygulama	os.getenv('GEMINI_API_KEY') ile anahtar okunur. Değer yoksa self.model=None atanır ve açıkça loglanır. .gitignore dosyasına .env eklenir. .env.example şablon dosyası repo'ya eklenir.
Ölçüm Metriği	grep -r 'Alza' . komutu ile tüm kaynak dosyalar taranır; herhangi bir eşleşme FAIL; git log ile geçmiş commit'ler de taranır
Test Yöntemi	Kod incelemesi + otomatik secret scanning

NFR-05 Güvenlik Öncelik: Zorunlu	
Gereksinim İfadesi	CORS configuration shall use explicit origin whitelist; allow_origins=["*"] wildcard shall not be used in production.
Teknik Gerekeçe	allow_origins=["*"] tüm domain'lerden gelen API isteklerine izin verir. Kötü niyetli bir web sitesi, kullanıcı oturumunu ele geçirerek yetkisiz API çağrıları yapabilir (CSRF saldırısı). Production'da yalnızca frontend uygulamasının gerçek URL'si whitelist'te yer almalıdır.
Teknik Uygulama	allow_origins=["http://localhost:3000"] geliştirme ortamı için. Production'da allow_origins=["https://nexus-hr.sirketadi.com"]. CORS konfigürasyonu environment-aware olmalı: dev/prod ayrımı.
Ölçüm Metriği	Production config dosyası incelenir; allow_origins değeri '*' içeriyorsa FAIL; değer list tipinde ve URL formatında olmalı
Test Yöntemi	Config review + penetration test: farklı origin'den istek atılarak block edildiği doğrulanır

NFR-06 Güvenlik Öncelik: Zorunlu	
Gereksinim İfadesi	All API errors shall be logged with ISO 8601 timestamp and severity level; log entries shall not expose employee personal data.
Teknik Gerekeçe	Log dosyaları sistem güvenliği için kritiktir ancak kendisi de bir güvenlik riski oluşturabilir. Çalışan adı, maaş, departman bilgilerinin log'a yazılması KVKK ihlali sayılabilir. Hata logları yeterli context içermeli ancak kişisel veri içermemelidir.
Teknik Uygulama	logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s'). Hata mesajlarında yalnızca teknik bilgi (endpoint, hata tipi, satır no) loglanır. Çalışan adı, maaş değeri log'a yazılmaz.
Ölçüm Metriği	Hata senaryoları tetiklenir; log çıktısı incelenir; regex ile isim/maaş pattern'leri aranır; eşleşme bulunursa FAIL
Test Yöntemi	Penetration test: tüm hata endpoint'leri çağrılır; log analizi yapılır

4.3 Kullanılabilirlik

NFR-07 Kullanılabilirlik Öncelik: Yüksek	
Gereksinim İfadesi	The dashboard shall be fully operable by a non-technical HR manager without prior training; all primary functions shall be accessible within 3 user interactions.
Teknik Gerekeçe	Birincil kullanıcı olan İK yöneticisinin teknik yetkinliği düşüktür. Karmaşık arayüzler sistemi kullanılamaz hale getirir ve yatırım getirisini sıfırlar. 3 tıklama kuralı, core fonksiyonların (KPI görme, risk listesi, AI rapor) minimum etkileşimle erişilebilir olmasını zorunlu kılar.
Teknik Uygulama	KPI kartları sayfa yüklendiğinde otomatik gösterilir. AI raporu tek buton tıklamasıyla üretilir. Teknik terim kullanılmaz; Türkçe etiketler. Loading/error state'ler görsel göstergelerle belirtilir.
Ölçüm Metriği	SUS anketi: 5 İK yöneticisiyle usability testi; 5 görev senaryosu; ortalama skor >= 70/100
Test Yöntemi	5 görevli kullanıcı testi: her görevin tamamlanma süresi ve hata sayısı kaydedilir

NFR-08 Kullanılabilirlik Öncelik: Yüksek	
Gereksinim İfadesi	All user-facing error messages and UI labels shall be in Turkish language with actionable resolution guidance.
Teknik Gerekçe	Hedef kullanıcılar Türkçe konuşan İK profesyonelleridir. İngilizce teknik mesajlar ('503 Service Unavailable', 'CORS error') kullanıcı için anlamsızdır ve çaresizlik hissi yaratır. Her hata mesajı ne yapılması gerektiğini açıkça belirtmelidir.
Teknik Uygulama	errorBox stilindeki div'ler Türkçe yardımcı metin içerir: ör. 'AI raporu alınamadı. Backend çalışıyor mu ve GEMINI_API_KEY tanımlı mı?' Frontend tüm UI etiketleri Türkçe. Hata sınıflandırması: bağlantı hatası, veri hatası, AI servisi hatası.
Ölçüm Metriği	Tüm hata senaryoları tetiklenir; her mesajın Türkçe ve aksiyon önerisi içerdiği kontrol edilir
Test Yöntemi	UI metin denetimi: tüm string literal'lar Türkçe kontrol edilir

4.4 Güvenilirlik

NFR-09 Güvenilirlik Öncelik: Zorunlu	
Gereksinim İfadesi	The in-memory data engine shall maintain data consistency throughout the session; no record loss or data mutation shall occur between API calls.
Teknik Gerekçe	In-memory engine tüm endpoint'lerin paylaştığı merkezi veri kaynağıdır. Veri tutarsızlığı yanlış KPI hesaplamalarına, farklı endpoint'lerin farklı sonuç döndürmesine yol açar. self.df read-only kullanılmalı; her metod kendi yerel kopyasını (target_df) işlemelidir.
Teknik Uygulama	self.df mutate edilmez; her metod gerektiğinde .copy() ile yerel kopya oluşturur. Flight risk hesaplamasında Tenure_Years sütunu self.df'e eklenir — bu potansiyel mutation riski taşır ve gelecek versiyonda düzeltilmelidir.
Ölçüm Metriği	100 ardışık farklı API çağrısı sonunda len(engine.df) başlangıç değeriyle eşleşmeli; hiçbir sütun değeri değişmemeli
Test Yöntemi	Stres testi: 100 istek başlangıç/bitiş kayıt sayısı karşılaştırması

NFR-10 Güvenilirlik Öncelik: Zorunlu	
Gereksinim İfadesi	FileNotFoundError and all loading exceptions shall be caught; the application shall continue running with empty DataFrame and return meaningful errors.
Teknik Gerekçe	CSV dosyasının yanlış konumda olması, izin sorunu veya yanlış path konfigürasyonu sık karşılaşılan operasyonel hatalardır. Sistem bu durumda çökmemeli, hata loglamalı ve diğer endpoint'lerin anlamlı hata mesajı döndürmesine olanak sağlamalıdır.
Teknik Uygulama	try/except FileNotFoundError bloğu load_and_clean_data metodunda uygulanır. Hata durumunda self.df = pd.DataFrame() atanır. Tüm metodlarda if self.df.empty kontrolü mevcuttur.
Ölçüm Metriği	Yanlış CSV path ile uygulama başlatılır; sistem ayakta kalmalı; log ERROR kaydı içermeli; endpoint'ler 'Veri seti boş' mesajıyla yanıt vermeli
Test Yöntemi	CSV path kasıtlı yanlış girilir; sistem davranışı izlenir

4.5 Veri Kalitesi, Ölçeklenebilirlik ve Uyumluluk

NFR-11 Veri Kalitesi Öncelik: Zorunlu	
Gereksinim İfadesi	All KPI calculations shall produce results matching manual computations within ± 0.01 tolerance.
Teknik Gerekçe	Yönetim kararlarını etkileyen verilerin doğruluğu kritiktir. Hesaplama hataları yanlış politika kararlarına yol açabilir. ± 0.01 tolerans, floating point aritmetiğinin doğal sınırlamasını kabul ederken iş gereksinimi doğruluğunu güvence altına alır.
Teknik Uygulama	Pandas .mean(), .sum(), .max(), .count() fonksiyonları IEEE 754 floating point standardını kullanır. round(float(val), 2) ile tutarlı yuvarlama uygulanır.
Ölçüm Metriği	10 farklı KPI: Excel hesaplamasıyla API sonucu farkı < 0.01 olmalı
Test Yöntemi	Excel vs API karşılaştırma testi: 10 senaryo

NFR-12 Ölçeklenebilirlik Öncelik: Yüksek	
Gereksinim İfadesi	The system shall process datasets up to 10,000 employee records without exceeding 2 seconds response time.
Teknik Gerekçe	Organizasyonlar büyüdükçe çalışan sayısı artacaktır. Mevcut in-memory Pandas mimarisi 10,000 kayıta kadar yeterli performansı sağlar. Bu sınırın üzerinde PostgreSQL veya Parquet gibi kalıcı depolama çözümleri değerlendirilmelidir.
Teknik Uygulama	Pandas DataFrames 10,000 satıra kadar RAM'de verimli çalışır. Vektörize operasyonlar döngülerden 100x daha hızlıdır. NumPy backend sayısal işlemleri optimize eder.
Ölçüm Metriği	10,000 kayıtlık sentetik veri ile tüm endpoint yanıt süresi < 2s
Test Yöntemi	Sentetik veri üretimi + JMeter yük testi

NFR-13 Bakım Öncelik: Yüksek	
Gereksinim İfadesi	Backend shall maintain modular architecture: data_engine.py, main.py and ai_service.py as independently testable and replaceable modules.
Teknik Gerekçe	Modüler mimari yazılım bakım maliyetini düşürür. Gemini yerine farklı AI sağlayıcısı kullanmak yalnızca ai_service.py değiştirilmesiyle mümkün olmalıdır. Veri kaynağı CSV'den DB'ye geçiş yalnızca data_engine.py etkiler.
Teknik Uygulama	Her modül kendi sorumluluğunu kapsar, diğer modüllerin iç implementasyonuna bağımlı değildir. Import bağımlılıkları tek yönlüdür: main.py → data_engine + ai_service.
Ölçüm Metriği	Her modül izole olarak import edilip test edilebilmeli; circular import olmamalı
Test Yöntemi	Her modül için bağımsız pytest unittest yazılır

NFR-14 KVKK Uyumu Öncelik: Zorunlu	
Gereksinim İfadesi	No personally identifiable employee information shall appear in API error responses, log files or external service calls.
Teknik Gerekçe	KVKK kapsamında çalışan adı, maaş, departman ve kişisel iletişim bilgileri kişisel veridir. Bu verilerin log dosyasında veya hata mesajlarında ifşa edilmesi yasal yaptırım doğurabilir. AI servisine gönderilen prompt yalnızca agregat istatistikler içermelidir.
Teknik Uygulama	Log mesajları yalnızca teknik bilgi içerir. Error response'lar kişisel veri içermez. Gemini prompt'u yalnızca agregat KPI değerleri (sayı, ortalama) içerir; çalışan adı, departman listesi içermez.
Ölçüm Metriği	Log ve error response analizi: kişisel veri pattern regex ile taranır; eşleşme varsa FAIL
Test Yöntemi	Penetration test + kod incelemesi + log analizi

5. Dış Arayüz Gereksinimleri

5.1 Kullanıcı Arayüzü Gereksinimleri

React dashboard aşağıdaki arayüz gereksinimlerini karşılamalıdır:

- Minimum ekran çözünürlüğü: 1280×720 piksel; 1920×1080 optimize
- Desteklenen tarayıcılar: Chrome 100+, Firefox 100+, Edge 100+
- Sayfa yüklendiğinde useEffect kancası ile KPI, flight-risk ve pay-gap verileri otomatik çekilmeli
- Her asenkron işlem için loading spinner gösterilmeli
- API erişilemez olduğunda Türkçe hata mesajı gösterilmeli
- Bar grafik: departman bazlı maaş uçurumu yüzdesi; pozitif değer kırmızı, negatif yeşil

5.2 API Endpoint Kataloğu ve Şemaları

Endpoint	Metot	İstek Şeması	Başarı (200)	Hata
POST /api/v1/analytics/kpi	POST	{ department: str, metric: str, calc_type: str }	{ status, data: { value, department, metric, calculation, status } }	400: geçersiz metrik/calc_type
GET /api/v1/analytics/correlation	GET	—	{ status, data: { EngagementSurvey: r, EmpSatisfaction: r, SpecialProjectsCount: r } }	500: veri boş
GET /api/v1/analytics/gender-pay-gap	GET	—	{ status, data: { Dept: { M: avg, F: avg, Pay_Gap_Percentage: % } } }	500: veri boş
GET /api/v1/analytics/flight-risk	GET	—	{ status, data: [{ Employee_Name, Department, Salary, ManagerName }] }	500: veri boş
GET /api/v1/ai/executive-summary	GET	—	{ status, data: { report_title, ai_insight, status } }	503: AI servisi yok / 500: risk verisi yok

5.3 Yazılım Bağımlılıkları

Paket	Tip	Versiyon	Kurulum Komutu
fastapi	pip	0.111+	pip install fastapi
uvicorn	pip	0.30+	pip install uvicorn
pandas	pip	2.2+	pip install pandas
numpy	pip	1.26+	pip install numpy
google-generativ eai	pip	0.7.2+	pip install google-generativeai
pydantic	pip	2.7+	pip install pydantic
python-dotenv	pip	1.0+	pip install python-dotenv
react	npm	18+	npx create-react-app
axios	npm	1.x	npm install axios
recharts	npm	2.x	npm install recharts
lucide-react	npm	latest	npm install lucide-react

6. Sistem Kısıtları

Aşağıdaki kısıtlar, mimari kararlar, yasal zorunluluklar, iş kuralları ve teknoloji seçimlerinden kaynaklanmakta olup gereksinim kapsamını sınırlandırmaktadır.

ID	Tür	Kısıt İfadesi	Bağlı Gereksinimler	Gerekçe
CON-01	Teknik	Veri kaynağı v1.0 için yalnızca CSV formatında olmalıdır.	FR-01–04, tüm analitik FR	İlk sürümde DB entegrasyonu kapsam dışı
CON-02	Teknik	AI modülü yalnızca Google Gemini 1.5 Flash modelini destekler.	FR-17,18,19	SDK ve prompt şablonu bu modele göre yapılandırılmıştır
CON-03	Güvenlik	API anahtarları kaynak kodda bulunmamalı; .env ile yönetilmeli.	NFR-04	OWASP güvenlik pratiği ve KVKK gerekliliği
CON-04	Mimari	Analitik işlemler RAM'e yüklenen veri üzerinde çalışır; kalıcı DB kullanılmaz.	FR-01, NFR-01,12	Performans optimizasyonu — milisaniye yanıt süreleri
CON-05	İş Kuralı	Sistem çıktıları tavsiye niteliğindedir; kararlar insan onayı gerektirir.	FR-09,18	Etik AI ve kurumsal sorumluluk ilkesi
CON-06	Yasal	KVKK uyumluluğu: kişisel veriler log veya hata mesajlarında yer almamalı.	NFR-06,14	6698 sayılı KVKK zorunluluğu
CON-07	Platform	Frontend React 18+ gerektirir; Chrome 100+ baz alınmıştır.	FR-20, NFR-07	Teknoloji seçimi ve paket uyumluluğu kısıtı

7. Gereksinim Önceliklendirme — MoSCoW Analizi

7.1 MoSCoW Tablosu

Kategori	FR Kapsamı	NFR Kapsamı	Gerekçe
Must Have	FR-01,02,03,05,07,09,10,11,14,17,18,19,20	NFR-01,04,05,09,10,11,14	MVP için şart — bu olmadan sistem çalışmaz
Should Have	FR-04,06,08,12,15	NFR-02,03,07,08,12,13	Önemli, MVP sonrası tamamlanabilir
Could Have	FR-13,16	NFR-06	Kaynak uygunsa eklenecek
Won't Have (v1.0)	ML eğitimi, kimlik doğrulama, mobil	Gerçek zamanlı DB	v2.0 için planlandı

7.2 Gereksinim İzlenebilirlik Özeti

Aşağıdaki tablo, her gereksinim kategorisinin şablon tarafından belirlenen minimum sayıyı karşıladığını göstermektedir.

Kategori	Bu Belgede	Min. Gereksinim	Durum	Not
Fonksiyonel Gereksinim (FR)	20 adet	18	KARŞILANIYOR	EARS formatında, kabul kriterli
Non-Functional Gereksinim (NFR)	14 adet	12	KARŞILANIYOR	Ölçüm metriği ve test yöntemi içeriyor
Sistem Kısıtı (CON)	7 adet	—	TAMAMLANDI	Teknik, güvenlik, yasal, mimari
Veri Sözlüğü	12 sütun tanımlı	—	TAMAMLANDI	Null toleransı ve sistem kullanımı ile
EARS Format Uyumu	20/20 FR	Tümü	KARŞILANIYOR	When/If/Ubiquitous şablonları
Kabul Kriteri	20/20 FR	Tümü	KARŞILANIYOR	Ölçülebilir ve test edilebilir
Gereksinim Bağımlılığı	20/20 FR	—	TAMAMLANDI	Her FR'de tanımlı
Teknoloji Stack	9 katman	—	TAMAMLANDI	Veri bilimi bileşenleri dahil
TOPLAM	41 gereksinim	—	TAMAMLANDI	—

6. Sistem Kullanım Senaryoları

Bu bölüm, Nexus HR platformunun gerçek kullanım bağlamında nasıl çalıştığını adım adım açıklayan uçtan uca kullanım senaryolarını tanımlamaktadır. Senaryolar fonksiyonel gereksinimlerin pratik karşılığını göstermekte ve kabul test sürecinde referans olarak kullanılmaktadır. Her senaryo; aktör, ön koşul, adım adım akış ve ilgili gereksinim referanslarını içermektedir.

6.1 S01: İK Yöneticisi Departman KPI Analizi Yapar

Aktör: İK Yöneticisi | Ön Koşul: Uygulama çalışıyor, veri yüklü | İlgili FR: FR-05, FR-06, FR-07, FR-08

Adım	Kullanıcı Eylemi	Sistem Tepkisi	FR
1	Tarayıcıda dashboard açar	KPI kartları ve grafik render edilir; 2 saniye içinde	NFR-02
2	Departman: 'IT', Metrik: 'Salary', Tip: 'mean' seçer	Frontend state güncellenir	—
3	'Hesapla' butonuna tıklar	POST /api/v1/analytics/kpi: {department:'IT', metric:'Salary', calc_type:'mean'}	FR-05
4	Loading spinner görünür	Asenkron istek işlenir; kullanıcı bekleme sürecinde bilgilendirilir	NFR-07
5	Sonuç kartı güncellenir	{ value: 63500.00, status: 'Reliable' } — 500ms içinde döner	FR-05,08
6	Geçersiz metrik girer: 'XYZ'	HTTP 400: 'Geçersiz metrik: XYZ' Türkçe hata mesajı görünür	FR-07,N FR-08

6.2 S02: Yönetici İstifa Riskini Tespit Eder

Aktör: İK Yöneticisi | Ön Koşul: Uygulama çalışıyor | İlgili FR: FR-09, FR-10, FR-11

Adım	Kullanıcı Eylemi	Sistem Tepkisi	FR
1	Dashboard açılır	useEffect ile GET /api/v1/analytics/flight-risk otomatik çağrılır	FR-09
2	Sistem churn algoritmasını çalıştırır	EngagementSurvey<3.0 AND Tenure>=2y AND Proje=0 AND Aktif — dört koşul AND ile birleştirilir	FR-09
3	Liste panele yüklenir	Risk altındaki çalışan: ad, departman, maaş, yönetici	FR-10
4	'Ayşe Kaya — HR — 48.000\$ — Fatma Şahin' kaydını görür	Kullanıcı listeyi okur; sistem tavsiye sunar, karar vermez	CON-05

Adım	Kullanıcı Eylemi	Sistem Tepkisi	FR
5	Yönetici Fatma Şahin ile görüşme planlar	Sistem dışı aksiyon	—
6	CSV güncellenir, uygulama yeniden başlar	Güncel veri yüklenir; Ayşe artık listede görünmez	FR-01,09

6.3 S03: Veri Analisti Korelasyon Analizi Yapar

Aktör: Veri Analisti | Ön Koşul: Min. 50 çalışan kaydı mevcut | İlgili FR: FR-12, FR-13

Adım	Kullanıcı Eylemi	Sistem Tepkisi	FR
1	GET /api/v1/analytics/correlation isteği atar	get_correlation_matrix() çağrılır	FR-12
2	Numeric filtre uygulanır	select_dtypes(include=[np.number]) — string sütunlar otomatik hariç	FR-13
3	Pearson matrisi hesaplanır	numeric_df.corr().round(2) — tam matris oluşturulur	FR-12
4	Kritik değerler seçilir	corr_matrix.loc['Salary', ['EngagementSurvey', 'EmpSatisfaction', 'SpecialProjectsCount']]	FR-12
5	Yanıt döner	{ EngagementSurvey: 0.85, EmpSatisfaction: 0.85, SpecialProjectsCount: 0.86 }	FR-12
6	Analist yorumlar	r=0.85 güçlü pozitif — maaş artışı bağlılığı artırıyor hipotezi veri ile destekleniyor	—

6.4 S04: C-Level Yönetici AI Stratejik Rapor Alır

Aktör: C-Level Yönetici | Ön Koşul: GEMINI_API_KEY tanımlı | İlgili FR: FR-11, FR-17, FR-18, FR-19

Adım	Kullanıcı Eylemi	Sistem Tepkisi	FR
1	'AI Stratejik Özetini Üret' butonuna tıklar	GET /api/v1/ai/executive-summary çağrılır; spinner devreye girer	FR-17
2	Backend risk özetini hesaplar	{ total_employees:12, average_salary:53333.33, flight_risk_count:6, average_engagement:3.15 }	FR-11
3	Veriler AI servisine iletilir	generate_executive_summary(risk_data) çağrılır	FR-17
4	Gemini prompt hazırlanır	4 KPI değeri f-string ile Türkçe şablona enjekte edilir	FR-18

Adım	Kullanıcı Eylemi	Sistem Tepkisi	FR
5	Gemini yanıt üretir	Durum özeti + 3 aksiyon maddesi; Türkçe kurumsal dil	FR-18
6	Rapor ekrana gelir	report_title + ai_insight — 10 saniye altında	NFR-03
7	Alternatif: API key geçersiz	HTTP 503: 'AI modeli aktif değil' — diğer endpoint'ler çalışmaya devam eder	FR-19

6.5 S05: IT Yöneticisi Güvenlik Denetimi Yapar

Aktör: IT Yöneticisi | Ön Koşul: Kaynak kod erişimi | İlgili NFR: NFR-04, NFR-05, NFR-06, NFR-14

Adım	Denetim Eylemi	Beklenen Sonuç	NFR
1	grep -r 'Alza' . — API key pattern taraması	Hiçbir kaynak dosyada eşleşme yok — PASS	NFR-04
2	main.py allow_origins değeri kontrol edilir	'http://localhost:3000' — wildcard (*) yok — PASS	NFR-05
3	Hata tetiklenir; log incelenir	Teknik hata mesajı var; çalışan adı/maaş YOK — PASS	NFR-06
4	AI yanıt JSON'ı incelenir	Agregat değerler var; çalışan kişisel verisi YOK — PASS	NFR-14
5	.gitignore incelenir	.env mevcut ve ignore listesinde — PASS	NFR-04

7. API JSON Şema Örnekleri

Bu bölüm, her endpoint için örnek HTTP istek ve yanıt gövdelerini tanımlamaktadır. Bu örnekler; frontend geliştirme, API entegrasyon testleri ve kabul testleri için referans niteliği taşır.

7.1 KPI Hesaplama — POST /api/v1/analytics/kpi

Alan	Tip	Zorunlu	Geçerli Değerler	Açıklama
department	string	Evet	'All' veya geçerli departman adı	'All' tüm çalışanları kapsar
metric	string	Evet	'Salary', 'EngagementSurvey', 'EmpSatisfaction', 'SpecialProjectsCount'	Sayısal sütun adı
calc_type	string	Evet	'mean', 'sum', 'max', 'count'	Hesaplama tipi

Senaryo	HTTP Kodu	JSON Gövdesi
Başarılı istek	POST 200	{ "department": "IT", "metric": "Salary", "calc_type": "mean" }
Başarılı yanıt	200 OK	{ "status": "success", "data": { "department": "IT", "metric": "Salary", "calculation": "mean", "value": 63500.00, "status": "Reliable" } }
Geçersiz metrik yanıtı	400 Bad Request	{ "detail": "Geçersiz metrik: XYZ" }
Geçersiz calc_type yanıtı	400 Bad Request	{ "detail": "Geçersiz hesaplama tipi." }

7.2 Korelasyon — GET /api/v1/analytics/correlation

Senaryo	HTTP Kodu	JSON Yanıt
Başarılı yanıt	200 OK	{ "status": "success", "data": { "EngagementSurvey": 0.85, "EmpSatisfaction": 0.85, "SpecialProjectsCount": 0.86 } }
Veri boş	500	{ "detail": "Korelasyon hesaplanamadı." }

7.3 Cinsiyet Maaş Uçurumu — GET /api/v1/analytics/gender-pay-gap

Senaryo	HTTP Kodu	JSON Yanıt (kısaltılmış)
Başarılı yanıt	200 OK	{ "status": "success", "data": { "IT": { "M": 63500.0, "F": 60000.0, "Pay_Gap_Percentage": 5.5 }, "HR": { "M": 46500.0,

Senaryo	HTTP Kodu	JSON Yanıt (kısaltılmış)
Hata	500	<pre>"F": 48000.0, "Pay_Gap_Percentage": -3.2 }, "Sales": { "M": 41000.0, "F": 51000.0, "Pay_Gap_Percentage": -24.4 } } }</pre> <pre>{ "detail": "Cinsiyet maaş analizi hesaplanamadı." }</pre>

7.4 İstifa Riski — GET /api/v1/analytics/flight-risk

Senaryo	HTTP Kodu	JSON Yanıt
Başarılı yanıt	200 OK	<pre>{ "status": "success", "data": [{ "Employee_Name": "Ayşe Kaya", "Department": "HR", "Salary": 48000, "ManagerName": "Fatma Şahin" }, { "Employee_Name": "Hasan Öztürk", "Department": "HR", "Salary": 44000, "ManagerName": "Mehmet Demir" }] }</pre>
Risk yok	200 OK	<pre>{ "status": "success", "data": [] }</pre>

7.5 AI Stratejik Rapor — GET /api/v1/ai/executive-summary

Senaryo	HTTP Kodu	JSON Yanıt
Başarılı yanıt	200 OK	<pre>{ "status": "success", "data": { "report_title": "AI Stratejik Yönetici Özeti", "ai_insight": "Şirketin bağlılık skoru 3.15/5 kritik eşiğin üzerinde olmakla birlikte 6 çalışan yüksek istifa riski taşımaktadır. Acil müdahale gerekmektedir.\n• Yüksek riskli 6 çalışan için bireysel gelişim planı oluşturulmalıdır.\n• Özel proje atamaları ile bağlılık artırılmalıdır.\n• Maaş revizyonu için bütçe tahsisi önceliklendirilmelidir.", "status": "Success" } }</pre>
AI servisi yok	503	<pre>{ "detail": "AI modeli şu an aktif değil. GEMINI_API_KEY kontrol edin." }</pre>
Risk hesaplanamadı	500	<pre>{ "detail": "Risk verileri hesaplanamadı." }</pre>

8. Gereksinim Bağımlılık Matrisi

Aşağıdaki tablo, fonksiyonel gereksinimler arasındaki bağımlılık ilişkilerini tanımlamaktadır. Bir satırdaki gereksinim sütundaki gereksinimi gerektiriyorsa 'B' (Bağımlı) ile işaretlenmiştir. Bu matris geliştirme sıralaması ve değişiklik etki analizi için kullanılır.

FR	Bağılı Olduğu Gereksinimler	Açıklama
FR-01	Yok — Temel	Veri yükleme tüm FR'lerin ön koşuludur
FR-02	FR-01	Null temizleme veri yüklemekten sonra çalışır
FR-03	FR-01, FR-02	Tarih dönüşümü temizlenmiş veri üzerinde yapılır
FR-04	FR-01, FR-02	Log dönüşümü null temizliğine bağlıdır
FR-05	FR-01, FR-02	KPI hesaplama temiz in-memory veri gerektirir
FR-06	FR-05	All filtresi KPI metodunun bir özelliğidir
FR-07	FR-05	Hata kontrolü KPI akışının parçasıdır
FR-08	FR-05, FR-06	Yuvarlama başarılı KPI hesabı sonrası uygulanır
FR-09	FR-01, FR-02, FR-03	Churn için tarih normalleştirilmesi zorunludur
FR-10	FR-09	Sonuç listesi churn filtresinin çıktısıdır
FR-11	FR-01, FR-02, FR-09	Risk özeti churn ve temiz veri gerektirir
FR-12	FR-01, FR-02, FR-04	Pearson korelasyon Log_Salary sütununu kullanır
FR-13	FR-12	Tip filtresi korelasyon metodunun içindedir
FR-14	FR-01, FR-02	Pay gap pivot table temiz veri üzerinde çalışır
FR-15	FR-14	Yüzde hesabı pivot tablosunun çıktısına bağlıdır
FR-16	FR-14, FR-15	fillna pivot tamamlandıktan sonra uygulanır
FR-17	FR-11	AI pipeline risk özeti girdi olarak alır
FR-18	FR-17	Prompt üretimi pipeline'ın başlatılmasına bağlıdır
FR-19	FR-17	Hata yönetimi AI pipeline akışının parçasıdır
FR-20	FR-01	API tüm backend modüllerini expose eder

8.1 Kritik Bağımlılık Zinciri — AI Rapor Üretimi

AI raporunun başarıyla üretilmesi için aşağıdaki gereksinim zincirinin eksiksiz çalışması gerekmektedir:

Sıra	Gereksinim	İşlev	Bu Başarısız Olursa
1	FR-01	CSV yükleme — in-memory veri hazırlama	Tüm sistem çalışmaz; tüm endpoint'ler boş döner
2	FR-02	Null temizleme — veri kalitesi güvencesi	KPI ve churn analizleri hatalı sonuç üretir
3	FR-03	Tarih normalleştirme	Churn kıdem hesabı (Tenure_Years) yanlış çalışır
4	FR-09	Churn prediction — risk listesi üretme	FR-11 eksik flight_risk_count döndürür
5	FR-11	Risk özeti hesaplama (4 KPI)	FR-17 HTTP 500 döndürür; AI modülü başlamaz
6	FR-17	AI pipeline başlatma ve veri iletimi	FR-18 çalışmaz; Gemini çağrılmaz
7	FR-18	Prompt üretimi ve Gemini API çağrısı	AI raporu üretilemez; HTTP 503 döner

8. Versiyon Geçmişi ve Onay

Ver.	Tarih	Değişiklik	Hazırlayan
v1.0	26.03.2026	İlk yayın — 20 FR + 14 NFR + 7 kısıt + veri sözlüğü	Proje Ekibi

Rol	Ad Soyad	İmza	Tarih
Proje Lideri	—	—	26.03.2026
Akademik Danışman	—	—	—